



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

CE-1101 Introducción a la programación

Grupo 4

Documento Técnico – Proyecto 2: CrazySnackRush

Repositorio Github: <https://github.com/5amz/CrazySnackRush>

Profesor:

Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:

Samuel Ugalde Abrahams –

Jacky Yin Lu – 2026006278

Fecha de entrega:

22-06-2026

Introducción

CrazySnackRush es un juego basado en “Overcooked!”, cuyo objetivo es que los jugadores administren una cocina preparando recetas dentro de un límite de tiempo (Ghost Town Games, 2018). En el caso de CrazySnackRush, hay solo un jugador, y este debe controlar dos chefs, interactuar con estaciones de trabajo y completar órdenes para obtener puntos. Se diseñó distintos niveles de dificultad creciente al variar las recetas y penalizaciones por retrasos o errores.

El proyecto fue desarrollado utilizando Python y la biblioteca Pygame, permitiendo implementar una interfaz gráfica, control usando el teclado, temporizadores, lógica de juego y representación visual de la cocina. El proyecto constituye una aplicación práctica de conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos (POO), incluyendo encapsulamiento, herencia, composición y reutilización de código.

Explicación del diseño

El objetivo principal del videojuego es completar la mayor cantidad posible de recetas antes de que finalice el tiempo de la partida.

El jugador puede:

- Controlar dos chefs (flechas o WASD)
- Cambiar entre chefs con tab.
- Interactuar con estaciones de cocina (e o espacio):
 - Obtener ingredientes desde el dispensador.
 - Preparar ingredientes en diferentes estaciones.
 - Combinar ingredientes para completar recetas.
 - Entregar platos para obtener puntos.

El juego tiene tres niveles, incrementando en dificultad cada nivel:

Nivel 1: Restaurante Dragón de Jade

Recetas: Papas Fritas, dumplings

Duración: 90 segundos

Nivel 2: Restaurante Fénix Dorado

Recetas: Chop Suey, papas fritas, dumplings

Duración: 120 segundos

Nivel 3: Restaurante Palacio Imperial

Recetas: Arroz Cantones, chop Suey, papas fritas, dumplings.

Duración: 150 segundos

Conclusiones

1. CrazySnackRush replica la mecánica básica del juego Overcooked exitosamente, al poder generar recetas, recoger y preparar los ingredientes, y entregar los platos que están listos.
2. Se da un uso correcto de los conceptos fundamentales del POO, así haciendo que el código sea fácil de mantener y más legible.
3. La utilización de Pygame sobre TKinter permitió desarrollar una interfaz gráfica más adecuada para un videojuego.
4. La estructura basada en clases utilizando herencia y composición facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.
5. El proyecto puede agrandarse fácilmente hacia una versión más compleja con nuevos niveles, ingredientes y modos de juego.

Recomendaciones

1. Dividir el código en múltiples archivos (módulos), ya que al tener todo el código en un solo archivo “main.py” hace que encontrar errores sea más difícil, y hace reduce la legibilidad del código.
2. Separar lógica y presentación, ya que con esta versión del programa al modificar lo visual se puede ver afectada la lógica y viceversa.
3. Implementar pruebas unitarias, ya que la validación del código se hace al ejecutar el código, haciendo que sea más difícil encontrar errores.

Análisis de Resultados

La lógica central del juego fue implementada exitosamente, el sistema de recetas genera órdenes de forma aleatoria y las gestiona con un temporizador individual por receta. Cuando el jugador entrega un plato, el sistema verifica correctamente si los ingredientes en el plato coinciden con alguna orden activa, descontando los puntos correspondientes si la orden vence antes de ser completada.

También se logró aplicar los cuatro pilares del POO. La herencia se utilizó en la jerarquía de ingredientes, donde clases como Papa, Dumpling, Vegetal y Carne heredan de la clase base Ingrediente. De igual forma, la jerarquía de estaciones utiliza herencia para que Dispensador, Tabla, EstacionTrabajo, Wok y Entrega hereden de Estacion y definan su propio método interactuar(). El encapsulamiento se refleja en el manejo interno del estado de cada ingrediente (crudo, preparado, quemado) y en los métodos que controlan las transiciones entre estados. El polimorfismo se cumplió con los métodos de actualizar() para los ingredientes o interactuar() para las estaciones. La abstracción se demostró ya que las clases se crearon para que fuesen “plantillas” que solo ocupan información esencial para funcionar.

La interfaz como el menú principal, la selección de nivel y la pantalla de controles ofrecen una navegación clara para el jugador. Durante el juego, se muestra el temporizador, el puntaje y las órdenes activas con su tiempo restante y puntos, lo que permite al jugador tomar decisiones informadas sobre qué priorizar. Se implementaron indicadores visuales de color para los ingredientes según su estado (blanco para crudo, naranja para paso intermedio completado, verde para preparado y café para quemado).

El aumento de dificultad entre los niveles se logró mediante la adición de recetas y estaciones de trabajo. El nivel 1 introduce al jugador con dos recetas sencillas (papas fritas y dumplings). El nivel 2 incorpora el chop suey, que requiere coordinar tres ingredientes distintos (fideos, vegetal y carne). El nivel 3 agrega el arroz cantones, cuya preparación involucra cuatro ingredientes que deben ser procesados individualmente y luego combinados en el wok, para luego ser llevado a la estación de entrega.

Diagrama de clases

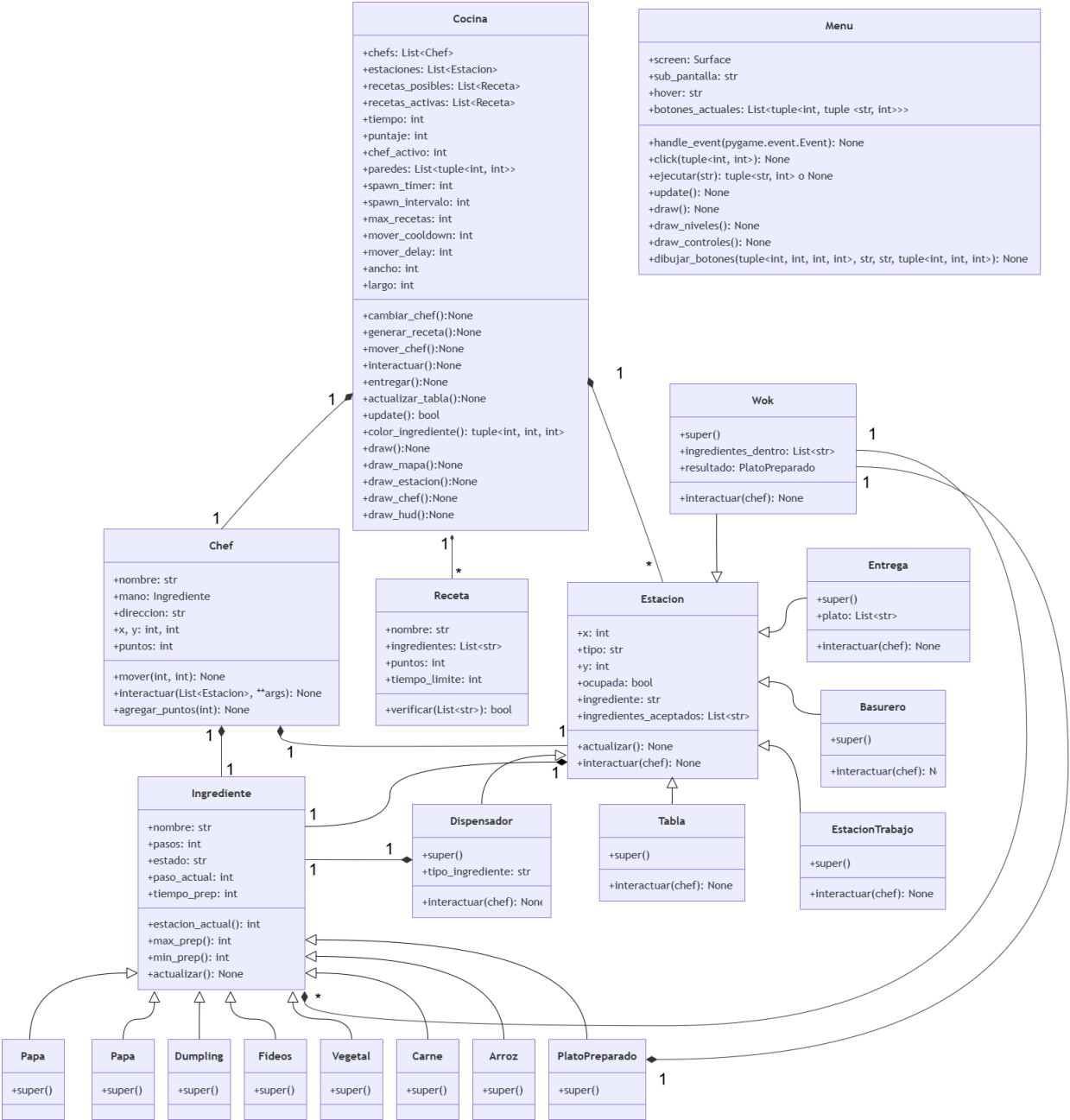


Figura 1. Diagrama de clases

Bibliotecas utilizadas y uso de IA

Tabla 1. Bibliotecas utilizadas

Biblioteca	Descripción	Uso en el Proyecto
pygame	Motor para videojuegos	Renderizado gráfico, manejo de eventos, fuentes, interfaz y

		temporizadores (Pygame Community, s.f.).
sys	Biblioteca estándar de Python	Gestión de salida y control del programa (Python Software Foundation, 2024).
random	Biblioteca estándar de Python	Generación pseudoaleatoria de recetas, eventos y elementos del juego (Python Software Foundation, 2024).

La LLM más utilizada fue Claude by Anthropic, con su modelo Sonnet 4.6, este fue utilizado mayormente a la hora de hacer investigación sobre la biblioteca Pygame y sus diferentes módulos, y la implementación de los mismos en el proyecto. Además, se utilizó para solucionar un error en la instalación de Pygame, entre otros errores que surgieron a la hora de crear las clases.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude AI [Large Language Model]. <https://claude.ai>

Ghost Town Games. (2018). *Overcooked! 2*. Team17.

<https://www.team17.com/games/overcooked-2/>

Pygame Community. (s.f.). *Pygame documentation*. <https://www.pygame.org/docs/>

Python Software Foundation. (2024). sys — System-specific parameters and functions. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/sys.html>

Python Software Foundation. (2024). random — Generate pseudo-random numbers. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/random.html>

Tecnológico de Costa Rica. (2026). *Proyecto 2: Crazy Snack Rush TEC* [Guía de proyecto].

Escuela de Ingeniería en Computadores, Introducción a la Programación.